

STM32F411 頭部追蹤音訊系統

從 AI 專案設計、麵包板驗證、韌體完成，到桌面
監測頁面與 PCB layout 的完整開發流程。

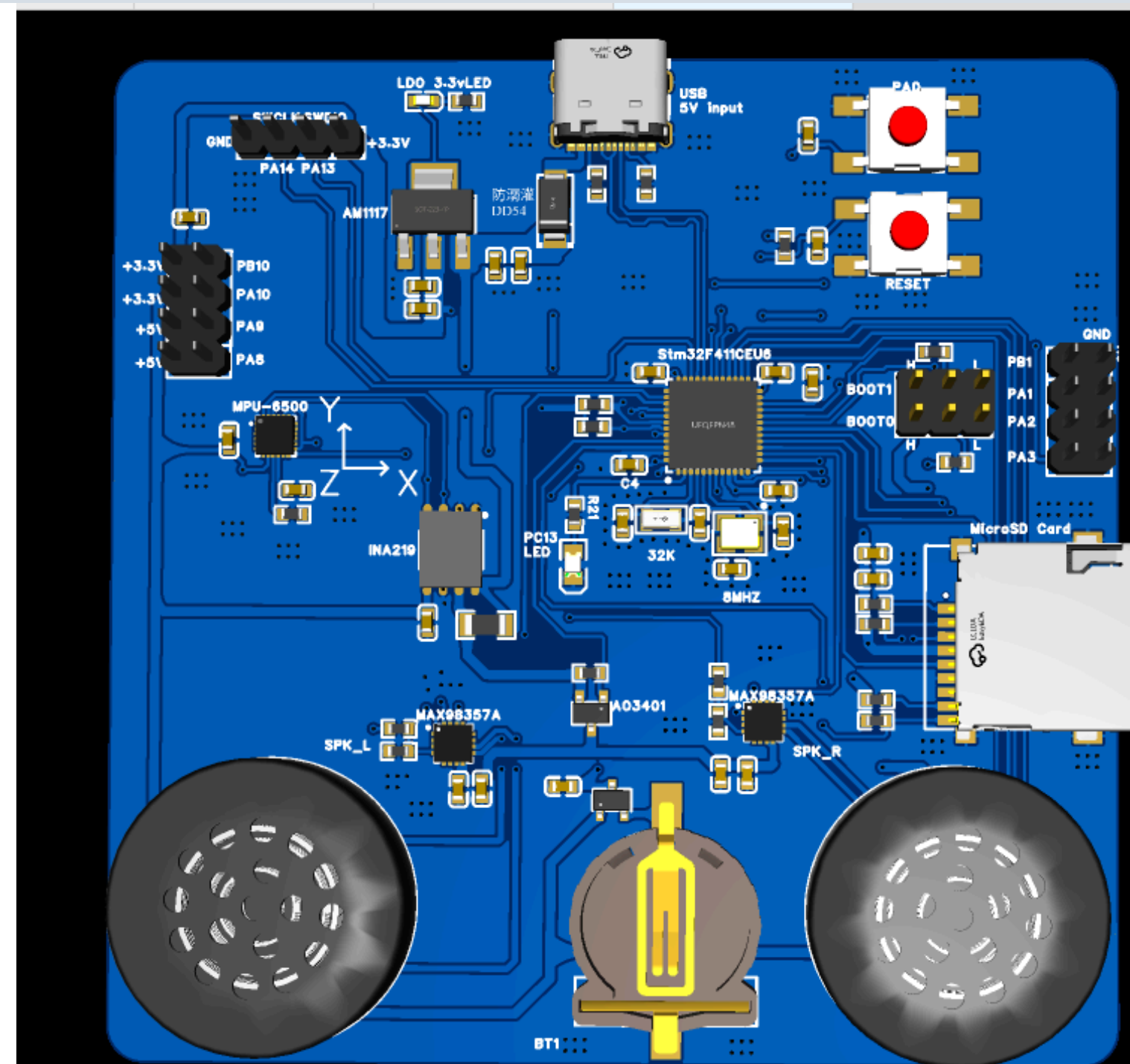
MPU6500

MAX98357A

INA219

AO3401

3D PCB preview



從概念到板級設計

1

AI 設計專案

規劃系統架構、資料流
與韌體模組邊界。

2

麵包板接線

把全部元件接上，驗證
感測、音訊、電源與
SD。

3

AI 輔助韌體

完成姿態、音訊、模
式、故障與 telemetry。

4

桌面 HTML

與硬體連線成功，顯示
狀態並測試功能。

5

Schematic / PCB

把模組元件轉為直接 IC
與板級電路連接。

姿態輸入控制雙聲道音訊

Controller

STM32F411

HAL / CubeMX 初始化，App_MainLoop 排程。

Sensor

MPU6500

I2C1 讀取 raw accel，計算 roll / pitch。

Audio

2x I2S DMA

I2S2 / I2S3 驅動左右 MAX98357A。

MPU6500 raw data

- > roll / pitch calculation
- > low-pass filter
- > head state machine
- > audio control
- > volume smoother
- > I2S DMA output

Telemetry / CSV

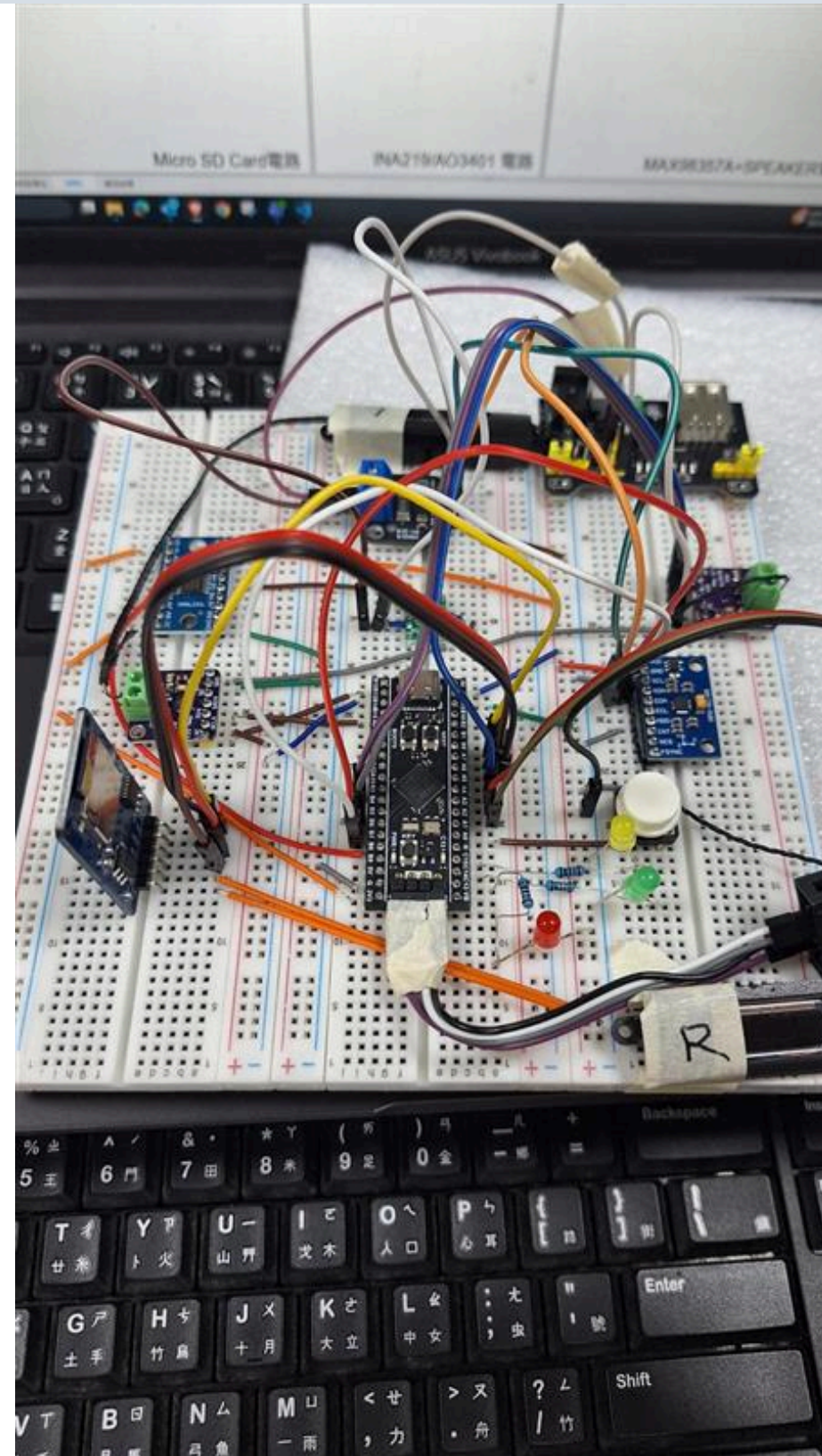
- > desktop HTML page
- > log analysis

麵包板完成全部元件接線

先用模組快速驗證電氣與通訊可行性，再把確認可運作的連接轉成 schematic 與 PCB。

- MPU6500 I2C 姿態感測正常。
- 左右 MAX98357A 由 I2S2 / I2S3 輸出音訊。
- INA219 量測音訊電源軌電壓與電流。
- AO3401 控制 LOW_POWER 音訊供電切斷。
- MicroSD 可寫入 CSV log。

Breadboard prototype



主迴圈整合感測、音訊與電源策略

Reset

```
-> main()
-> HAL / peripheral init
-> App_Init()
-> while (1)
    -> App_MainLoop()
```

App_MainLoop

```
button / fault / power
IMU read / filter
head state
audio target
telemetry / CSV
```

- ACTIVE、MUTED、LOW_POWER、DIAGNOSTIC、FAULT 模式。
- CENTER、LEFT、RIGHT、DOWN、UP 頭部狀態機。
- roll-based stereo panning 與 HEAD_DOWN mute。
- fault flags、LED 狀態、按鍵短按與長按。
- SIM / SIM2 / SIM3 / PWR telemetry 與 MicroSD CSV。

用姿態改變左右聲道輸出

CENTER

L=1.00 R=1.00

roll 接近 0 度，左右聲道正常輸出。

LEFT

R 降低

roll < -25 度，右聲道降到約 30%。

RIGHT

L 降低

roll > 25 度，左聲道降到約 30%。

DOWN

Mute

pitch < -35 度，左右目標音量歸零。

防抖設計

使用 enter / exit 門檻 hysteresis，避免頭部角度在邊界附近來回切換。

音量保護

使用 volume smoother 降低音量變化造成的 click / pop。

AO3401 讓 LOW_POWER 真的切斷音訊電源

5V_AUDIO_IN

- > INA219 VIN+
- > INA219 VIN-
- > AO3401 Source
- > AO3401 Drain
- > 5V_AUDIO_SW
- > MAX98357A VIN

PB8 -> level shifter -> Gate



ACTIVE 20%

18.0 mA

音訊輸出時的音訊電源軌電流。



HEAD_DOWN

5.6 mA

軟體靜音仍有模組待機消耗。

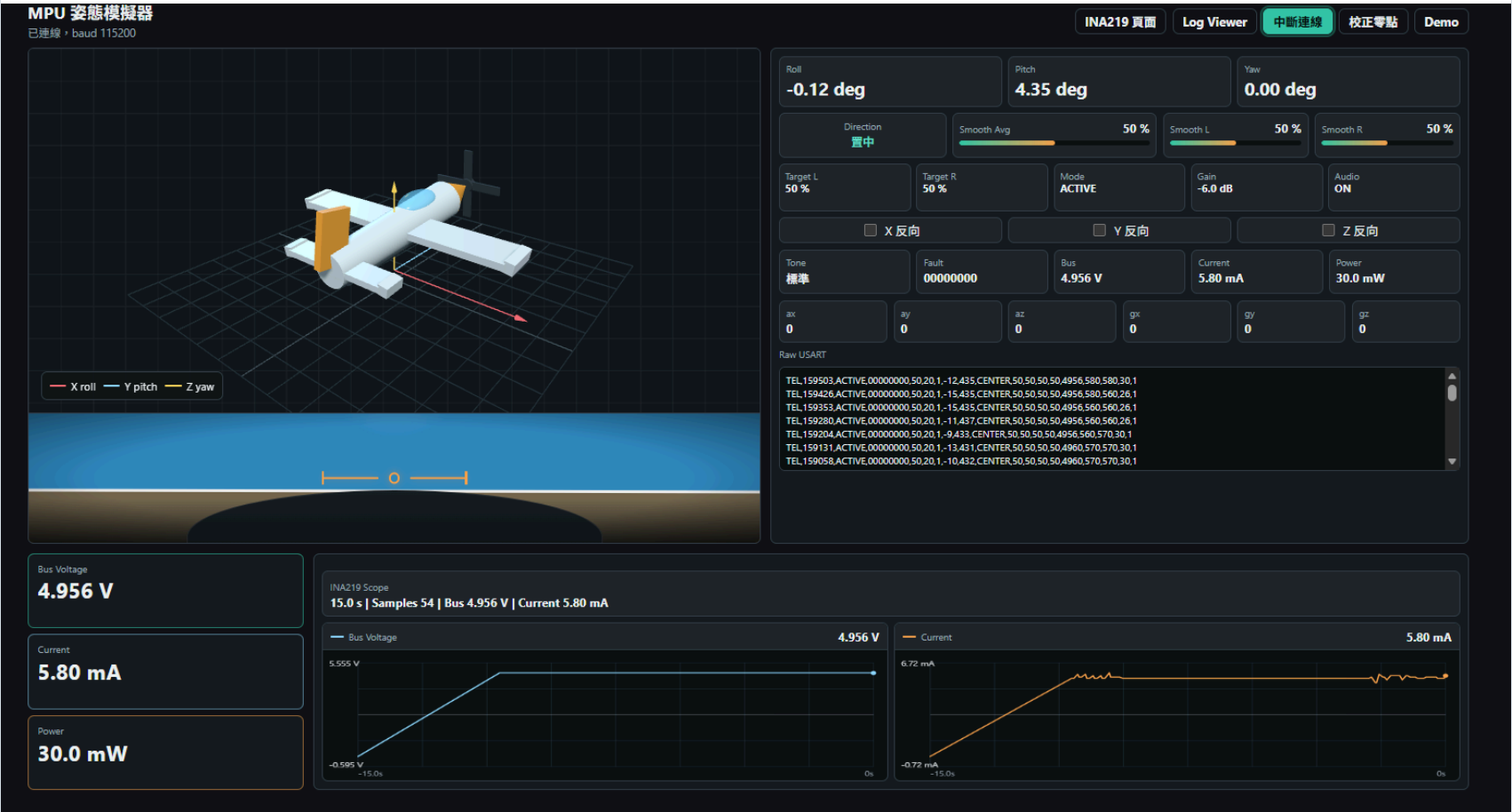


LOW_POWER

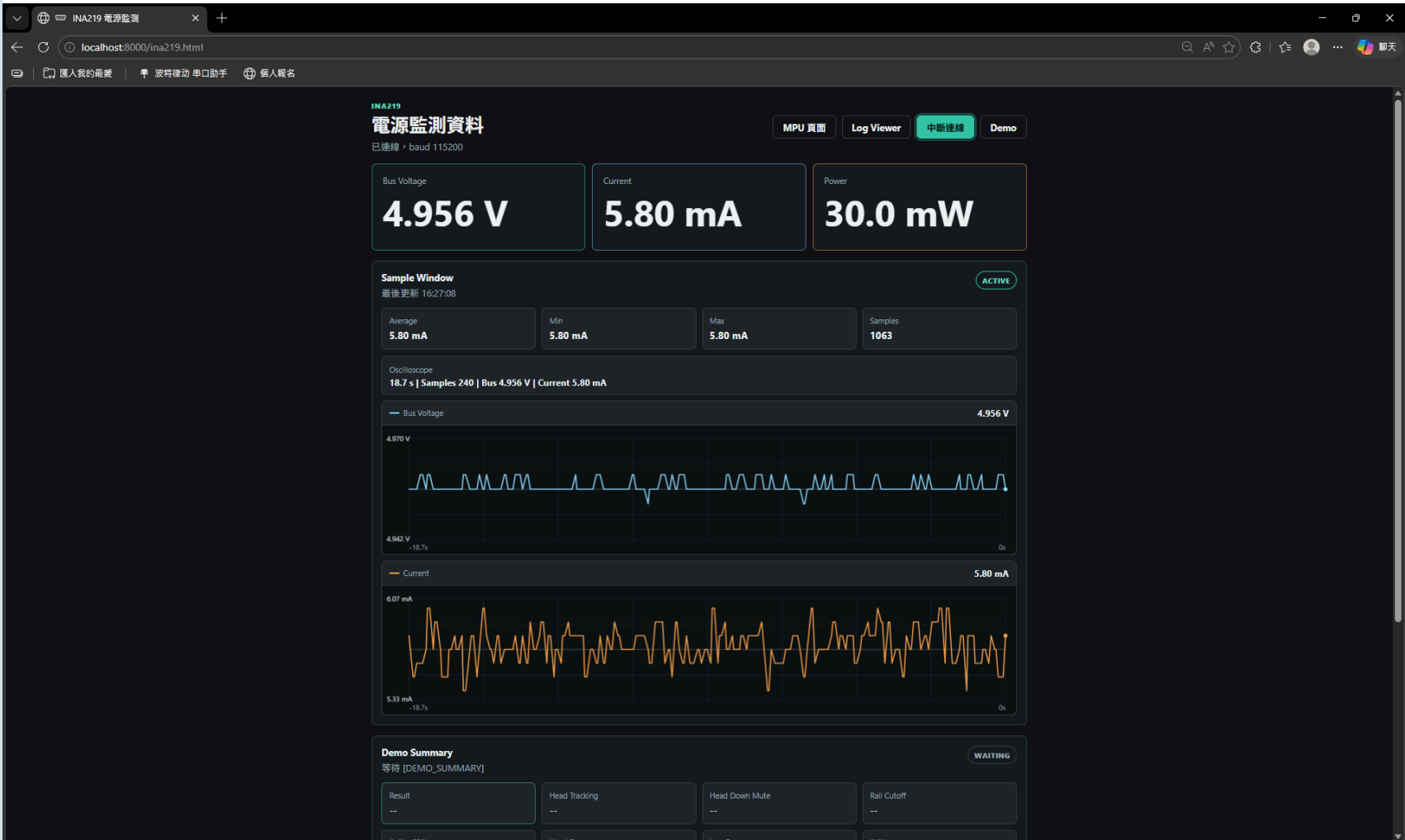
~0 mA

AO3401 關閉後接近 0 mA，AUDIO_RAIL_CUTOFF=PASS。

與硬體連線成功並測試功能正常



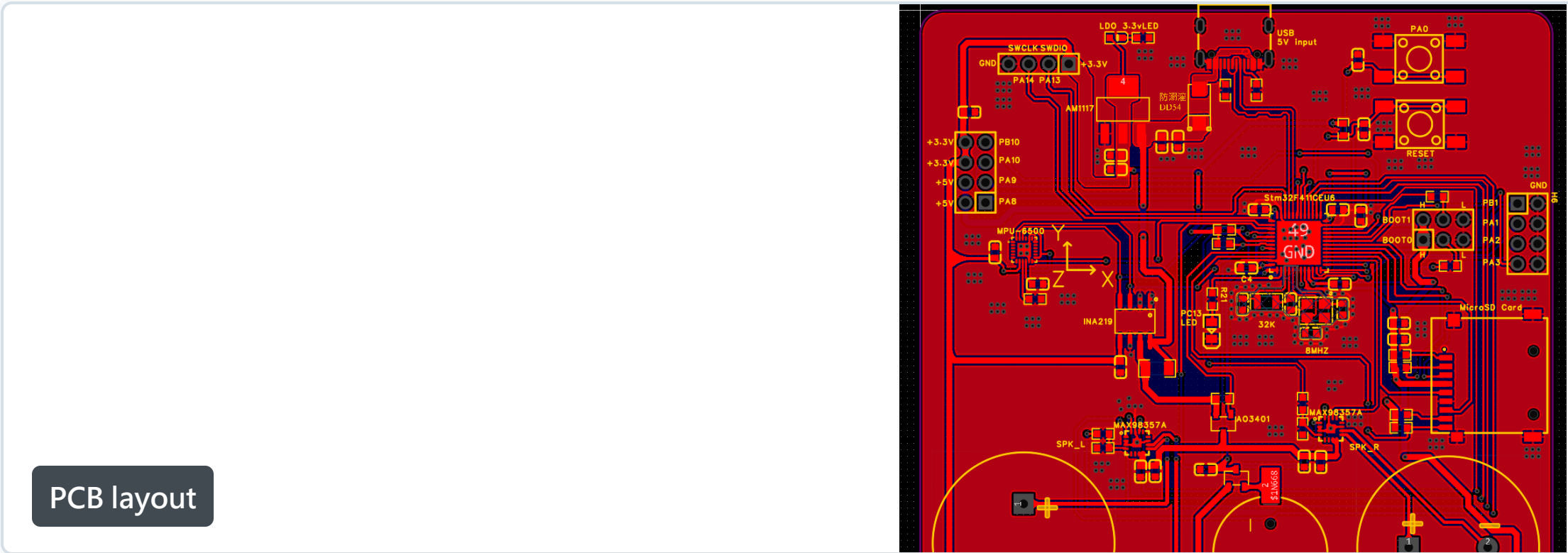
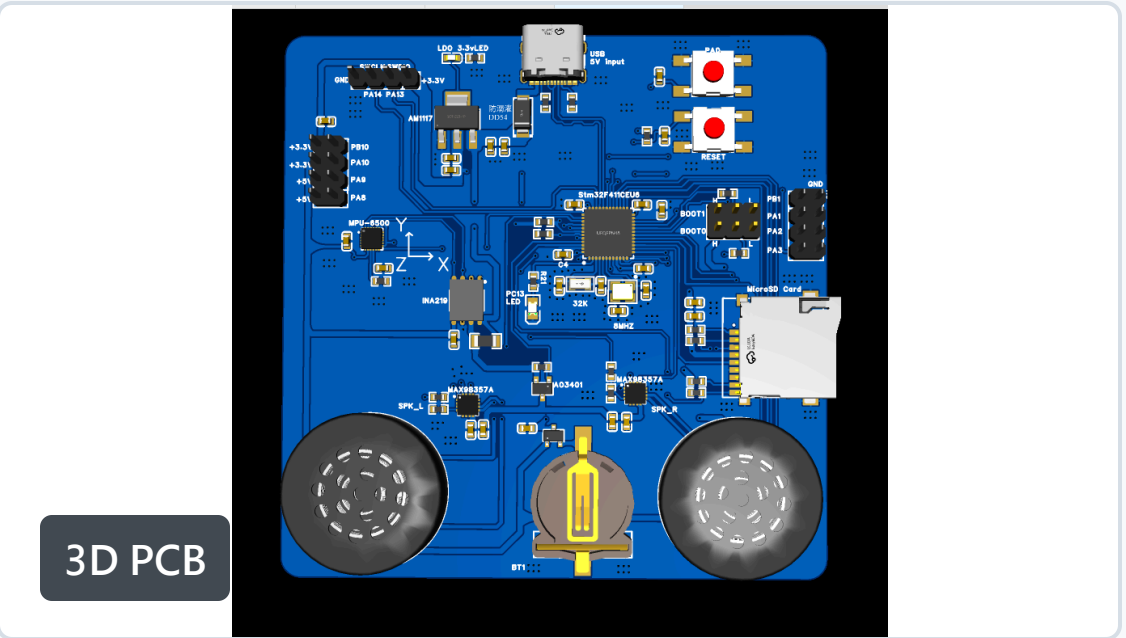
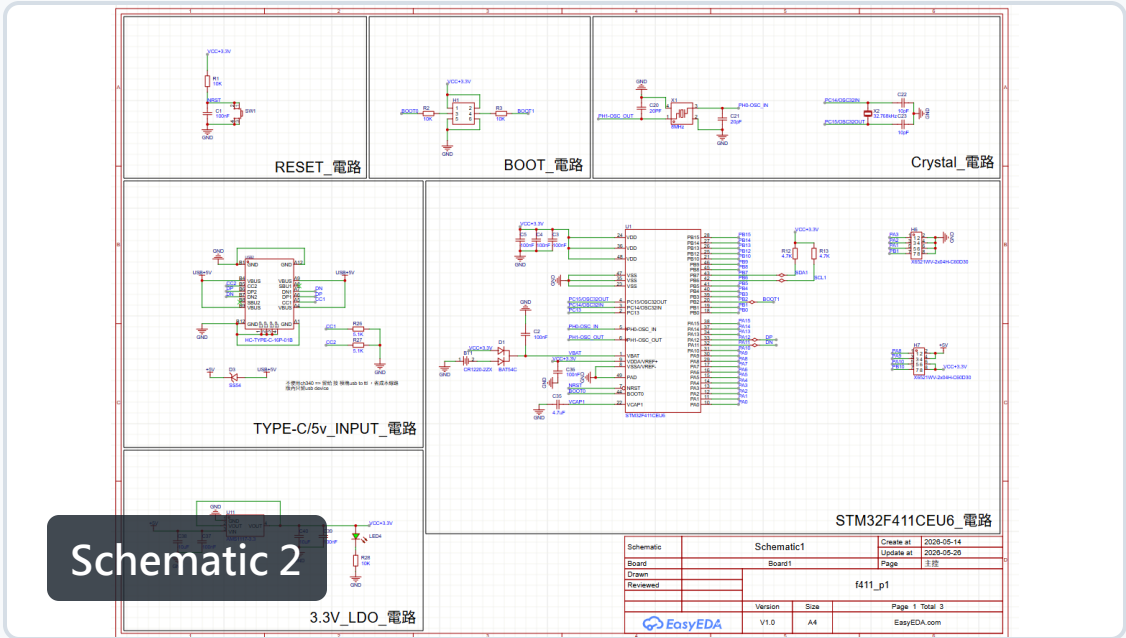
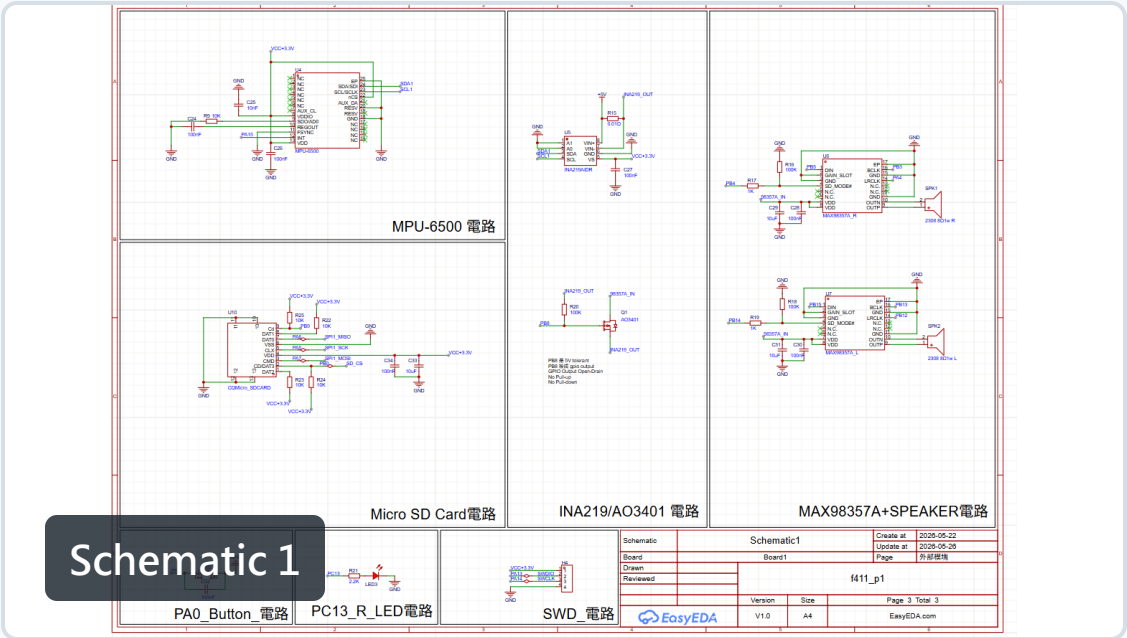
Main dashboard



Power monitor

頁面可讀取 telemetry，顯示 IMU 姿態、頭部方向、音訊狀態與 INA219 power 監測結果。

把麵包板模組轉成直接 IC 連接



主要功能皆已完成驗證

MPU6500 IMU WHO_AM_I read	Roll / pitch Telemetry and log fields	Dual audio I2S2 / I2S3 DMA
Head state CENTER / LEFT / RIGHT / DOWN / UP	Audio rail cutoff AO3401 + INA219, PASS	MicroSD logging LOG000.CSV, 133 rows
UART telemetry SIM / SIM2 / SIM3 / PWR	Desktop page Hardware connected and tested	PCB design Schematic + layout + 3D preview

結論

完成可展示的嵌入式系統開發流程

本專案已從 AI 設計、麵包板驗證、韌體實作、桌面監測，到 schematic 與 PCB layout 完成閉環。最重要的成果是 LOW_POWER 模式由軟體靜音進一步做到硬體切斷音訊電源軌。

- 軟體靜音約 5.6 mA，硬體切斷後接近 0 mA。
- 桌面 HTML page 已能讀取硬體 telemetry。
- PCB layout 已把外接模組轉為板級 IC 連接。

Next

PCB 實板

後續可進行製板、焊接與上電測試。

Improve

Log / UI

擴充電流趨勢圖、fault history 與完整測試流程。

Optional

Sensor fusion

若需要完整 3D 姿態，可加入 gyro fusion 或 yaw 估測。